进程单板 · 局中 HARNESS 改动 · 无判分器

任务跑到一半、没有判分器：什么时候改 harness，什么时候别碰？

离线优化只交付一个共享 harness，跑起来不能应变；在线演化能在局中改，却拿不到判分器，每次干预都从零推理。Meta² 把离线优化“上移一层”：不学 harness，学一份“何时出手、何时按兵不动”的指南，局中只做本局有效的改动。

Meta² · arXiv 2611.05139v1
2026-11-03 · Yuan, Cai, Liu 等
马里兰大学 / UW / UIUC / Scale AI
任务代理 = 演化者 = GPT-5.6-Terra
训练 : 测试 ≈ 1 : 2（随机划分）
报告 mean@5 / mean@3，非 pass@k

BAY 1 · 离线：从三种对照里学“何时出手”（§3.2、附录 B、H）

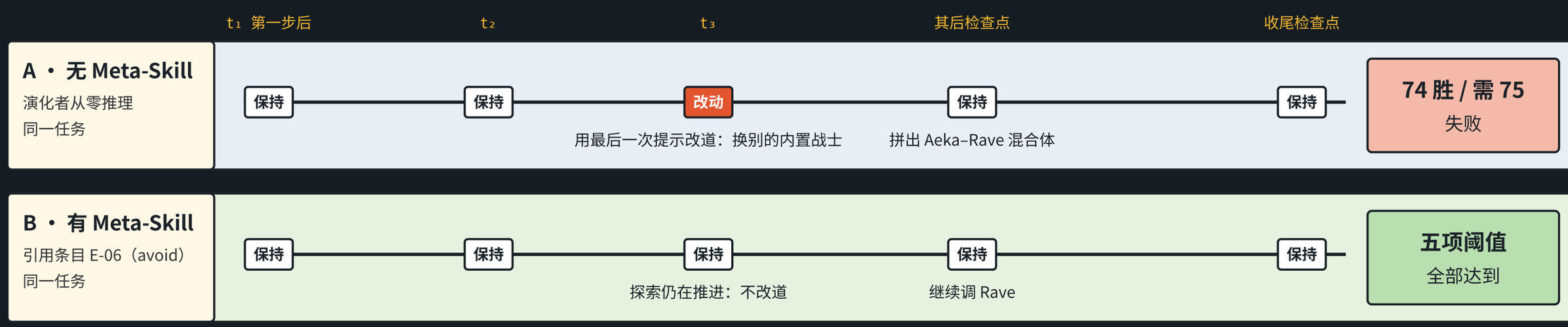
A / B / C
同一训练任务
同一模型与种子

A 任务代理单独跑，没有演化者	B 演化者按当前版 Meta-Skill 局中改 harness	C 演化者看过本题验收条件与验证器源码（特权，仅训练时）

act	act	avoid	avoid	hold
B 败 / C 胜：C 做了什么 B 本可以凭可见证据做到	A 败 / B 胜：哪次干预补上了 A 的缺口	A 胜 / B 败：哪次干预之后出了问题	B 胜 / C 败：知道得更多反而做坏了	A 胜 / B 胜且有干预：本可以不管

每条候选经 REFLECT → AGGREGATE（须有 ≥2 道训练题支持、去掉题目细节）→ UPDATE 写入，构建完冻结。C 的演化者被要求不得把特权信息传给任务代理，事后审计、违规的 rollout 剔除。作者明说这些对照只给方向，不是单个检查点决策的因果估计。

BAY 2 · 在线：检查点上只有两种决定（§3.1、附录 B.2；下方两条进程单为附录 D 图 7 案例的示意重绘，检查点位置非实测）



保持 / 改动
KEEP / EVOLVE

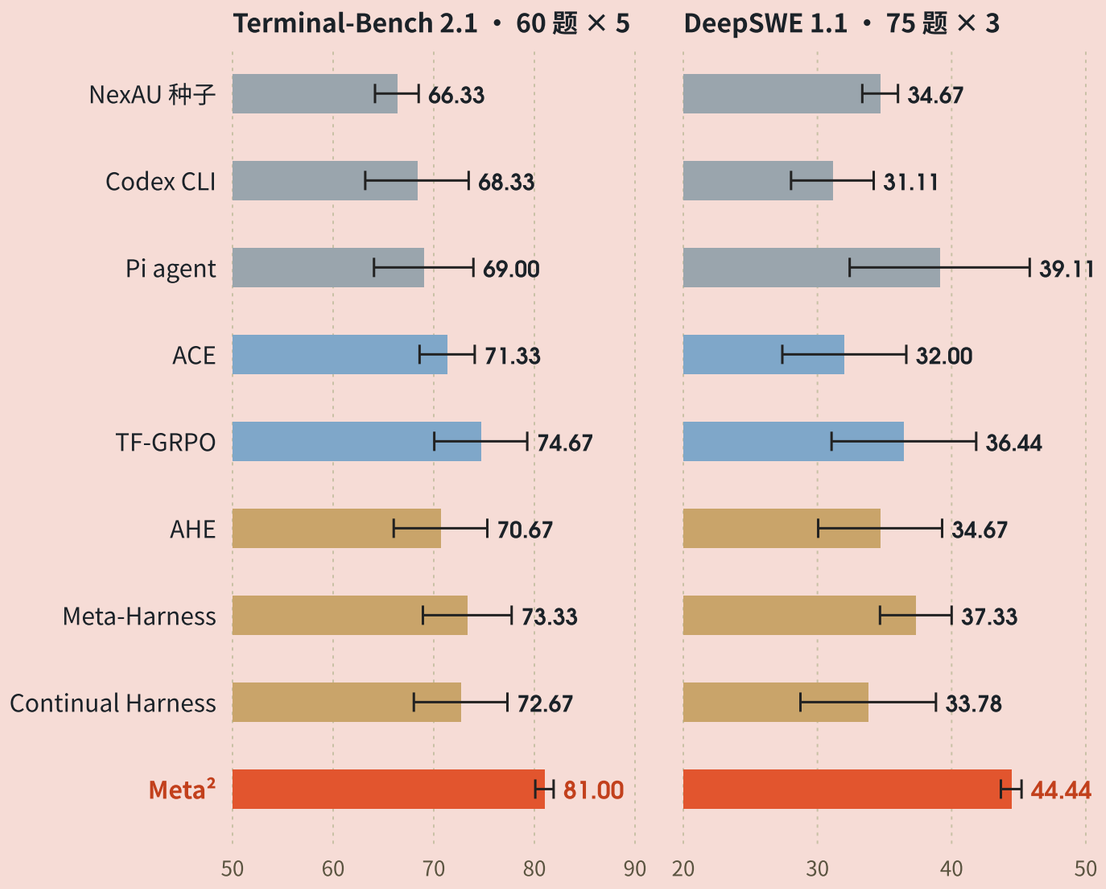
第一步之后、每 5 步、以及任务代理准备提交时各问一次。**改动只作用于本局剩下的部分**，环境与已有进度都保留；本局结束即丢弃，Meta-Skill 在部署中从不更新，也看不到留出题的验证结果。

可用通道
有预算

notice（工作中最多 2 次）· 改写常驻指令 · 只读 check / probe · 加工具 · 加技能 · 中间件 · 回滚；提交时可退回重做（有次数上限）

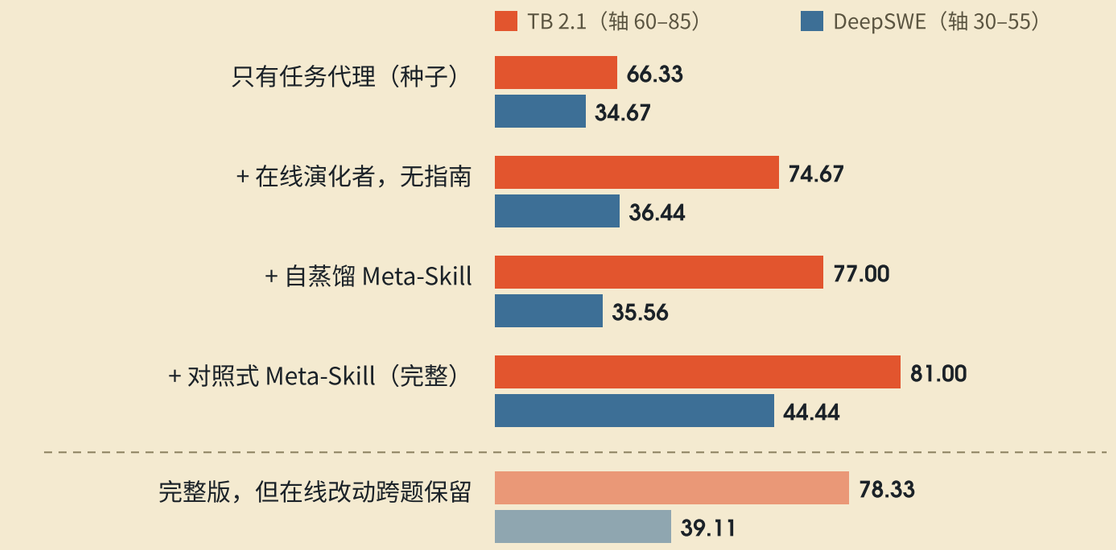
BAY 3 · 结果（表 1–2、附录 E；误差线为重复评测间标准差，不是不同构建之间的方差）

留出题成功率 · GPT-5.6-Terra 所有方法从同一 NexAU 种子起步



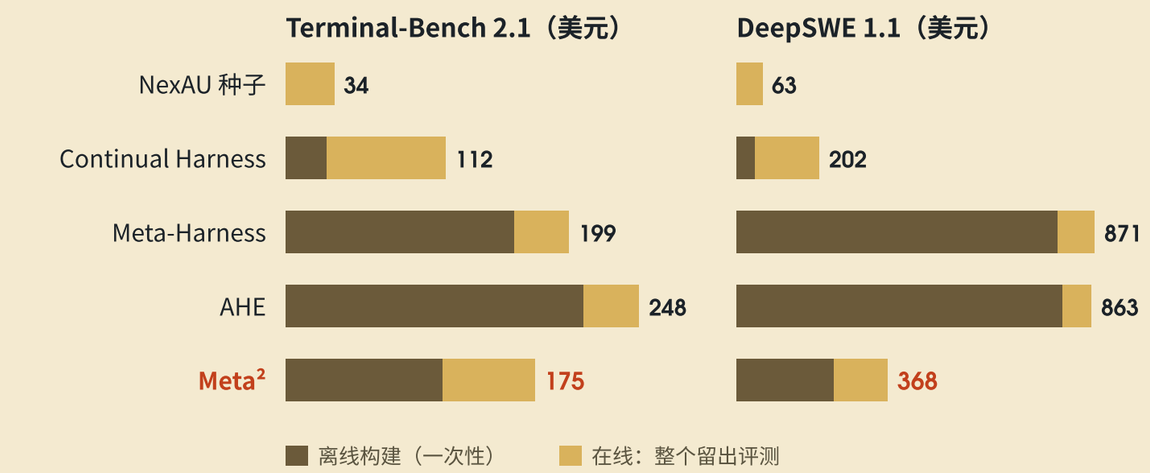
DeepSWE 上 ACE、Continual Harness 低于种子，AHE 持平；人工设计的 Pi agent（39.11）是这里第二高。换 DeepSeek-V4-Flash 做底座（各自重建 Meta-Skill）：种子 70.00 → Meta² 77.67，Continual Harness 74.67。

逐件加上去 §4.5 图 4



最干净的一级是“无指南演化者 → 对照式 Meta-Skill”：**+6.33 / +8.00**，脚手架相同。第一级还混着工作代理提示、check / probe 中间件和分段运行的差别（作者在构建提示里写明分段的影响未测）。

账单：离线一次性 + 在线评测 表 1



总价低于 AHE、Meta-Harness；在线部分约为种子的 1.9× / 2.1×。离线费用的摊薄取决于之后部署多少次。

这篇改变了什么判断

- 离线经验不必固化成“一个更好的 harness”，也可以固化成“干预决策的指南”，部署时不需要判分器。
- **局中改动带到下一题会伤人**：完整版若跨题保留改动，81.00 → 78.33、44.44 → 39.11。
- “该不该管”同样是要学的：avoid / hold 条目让演化者在探索仍有进展时不打断（图 7、图 8 案例）。

读之前先知道

- 每个设置只构建了**一份** Meta-Skill；±0.91 / ±0.77 是同一份指南重复评测的波动。
- 训练与测试是同一基准的随机划分（TB 2.1 共 89 题、DeepSWE 113 题）；未测跨基准、跨模型迁移。
- 特权条件 C 靠提示禁止 + 事后审计防泄漏，审计漏检率未报告；对照学习未与自蒸馏等预算比较。
- 案例图是本项目依附录 D 文字重绘的示意，不是原文插图，也不是我们复现。

数字出处见 SOURCE.md（表 1–2、§4.4–4.5、附录 B–E、H）。问题档位为本项目阅读判断，非审稿结论；未运行论文代码。